S35 – Evidencia de Aprendizaje 1

Modelo estrella de un Data Mart

Estudiante

Julian Camilo Franco

julian.franco@est.iudigital.edu.co

Bases de Datos II

Profesor

Antonio Jesús Valderrama

Ingeniería de Software y Datos

Institución Universitaria Digital de Antioquia

08 de Marzo 2026

Introducción

En los sistemas de información empresariales, las bases de datos operacionales permiten registrar las transacciones del día a día del negocio. Sin embargo, este tipo de bases de datos no siempre está diseñado para realizar análisis o generar reportes estratégicos. Por esta razón se utilizan estructuras analíticas como los Data Mart o Data Warehouse.

En este trabajo se propone el diseño de un **modelo estrella (Star Schema)** basado en la base de datos operacional denominada **Jardinería**. El objetivo es transformar los datos transaccionales del sistema en un modelo orientado al análisis de ventas, permitiendo observar la información desde diferentes perspectivas como clientes, productos, tiempo y empleados.

El modelo estrella facilita la consulta y el análisis de grandes volúmenes de información, ya que organiza los datos en una tabla central de hechos y varias tablas de dimensiones relacionadas.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar un modelo estrella a partir de la base de datos Jardinería que permita analizar la información de ventas de forma eficiente.

Objetivos Generales

- Analizar la estructura de la base de datos operacional Jardinería.
- Identificar las entidades necesarias para construir el modelo analítico.
- Diseñar una tabla de hechos que almacene las métricas de ventas.
- Definir las dimensiones que permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas.
- Implementar el modelo estrella en una base de datos tipo Data Mart.

Planteamiento del Problema

La base de datos operacional Jardinería almacena información relacionada con clientes, pedidos, productos, pagos, empleados y oficinas. Este tipo de base de datos está diseñada para registrar transacciones y garantizar la integridad de la información.

No obstante, cuando se requiere realizar análisis de ventas, reportes o consultas estratégicas, la estructura normalizada de la base de datos puede dificultar la obtención de resultados rápidos y eficientes. Las consultas analíticas suelen requerir múltiples uniones entre tablas, lo que puede afectar el rendimiento.

Por esta razón surge la necesidad de diseñar un **modelo analítico que facilite el análisis de la información**, permitiendo consultar de manera más sencilla datos relacionados con ventas, clientes, productos y periodos de tiempo.

Análisis del Problema

Al analizar la base de datos Jardinería se identificaron las tablas principales relacionadas con el proceso de ventas:

- cliente
- pedido
- detalle_pedido
- producto
- categoria_producto
- empleado
- pago

Estas tablas conforman el sistema transaccional del negocio.

Para el análisis de ventas se requiere consolidar la información en una estructura que permita responder preguntas como:

- ¿Cuáles son los productos más vendidos?
- ¿Qué clientes generan mayores ingresos?
- ¿En qué periodos del año se realizan más ventas?
- ¿Qué empleados participan en más ventas?

Para resolver estas preguntas se diseñó un **Data Mart de ventas utilizando un modelo estrella**.

Propuesta de la solución

La solución propuesta consiste en construir un **modelo estrella** donde una tabla central almacene los hechos de ventas y varias tablas de dimensiones proporcionen contexto a esos datos.

Descripción del Modelo estrella DATA MART

El modelo estrella está compuesto por:

Tabla de hechos

hechos_ventas

Esta tabla almacena las métricas principales del proceso de ventas.

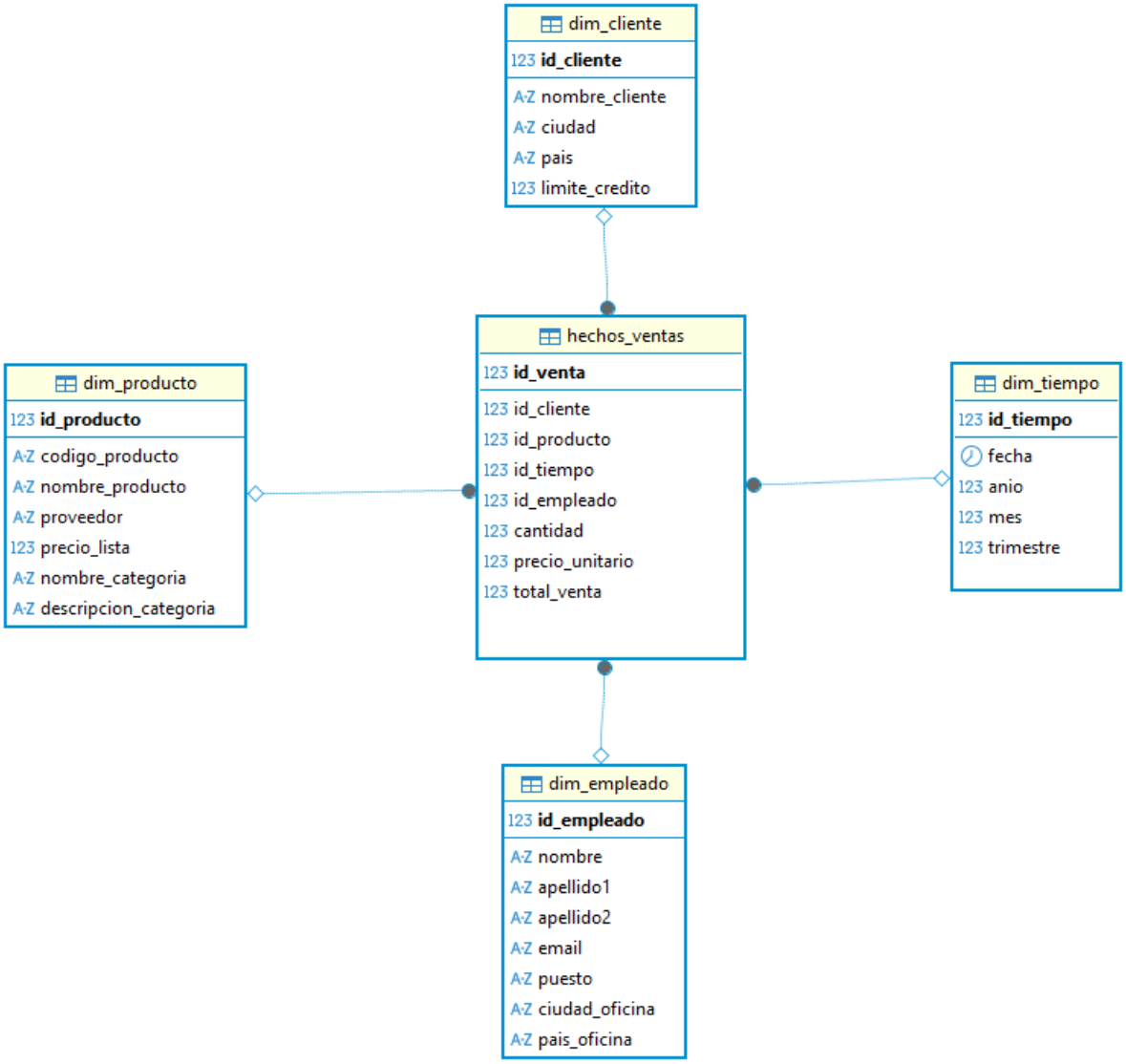
Tablas de dimensiones

dim_cliente
dim_producto
dim_tiempo
dim_empleado

Cada dimensión contiene información descriptiva que permite analizar los datos desde diferentes perspectivas.

Diseño del Modelo estrella

Esta imagen muestra la tabla de hechos en el centro y las dimensiones alrededor, formando la estructura característica del modelo estrella.



Lista de Dimensiones propuestas

Las dimensiones definidas en el modelo son:

- Dimensión Cliente
- Dimensión Producto
- Dimensión Tiempo
- Dimensión Empleado

Cada una de estas dimensiones permite analizar las ventas desde diferentes puntos de vista.

Descripción de las Dimensiones

Dimensión Cliente

Tabla: dim_cliente

Campos:

- id_cliente (INT)
- nombre_cliente (VARCHAR)
- ciudad (VARCHAR)
- pais (VARCHAR)
- limite_credito (DECIMAL)

Esta dimensión permite analizar las ventas según la información de los clientes.

Dimension Producto

Tabla: dim_producto

Campos:

- id_producto (INT)
- codigo_producto (VARCHAR)
- nombre_producto (VARCHAR)
- proveedor (VARCHAR)
- precio_lista (DECIMAL)
- nombre_categoria (VARCHAR)
- descripcion_categoria (TEXT)

Esta dimensión permite analizar las ventas por producto y categoría.

Dimension Tiempo

Tabla: dim_tiempo

Campos:

- id_tiempo (INT)
- fecha (DATE)
- anio (INT)
- mes (INT)
- trimestre (INT)

Esta dimensión permite analizar las ventas a lo largo del tiempo.

Dimension Empleado

Tabla: dim_empleado

Campos:

- id_empleado (INT)
- nombre (VARCHAR)
- apellido1 (VARCHAR)
- apellido2 (VARCHAR)
- email (VARCHAR)
- puesto (VARCHAR)
- ciudad_oficina (VARCHAR)
- pais_oficina (VARCHAR)

Esta dimensión permite analizar las ventas según el empleado que participa en el proceso comercial.

Tabla Hechos

Tabla: hechos_ventas

Campos:

- id_venta (INT)
- id_cliente (INT)
- id_producto (INT)
- id_tiempo (INT)
- id_empleado (INT)
- cantidad (INT)
- precio_unitario (DECIMAL)
- total_venta (DECIMAL)

La tabla de hechos almacena las métricas relacionadas con las ventas y se conecta con cada una de las dimensiones mediante claves foráneas.

Conclusiones

El diseño de un modelo estrella permite transformar una base de datos transaccional en una estructura orientada al análisis. A partir de la base de datos Jardinería se diseñó un Data Mart de ventas que facilita la consulta de información desde diferentes perspectivas.

El modelo estrella desarrollado organiza los datos en una tabla central de hechos y varias dimensiones relacionadas, lo cual simplifica las consultas analíticas y mejora el rendimiento de las consultas.

Este tipo de modelo es ampliamente utilizado en sistemas de inteligencia de negocios, ya que permite generar reportes y análisis que apoyan la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

Anexos

Diagrama de la base de datos operacional Jardinería.

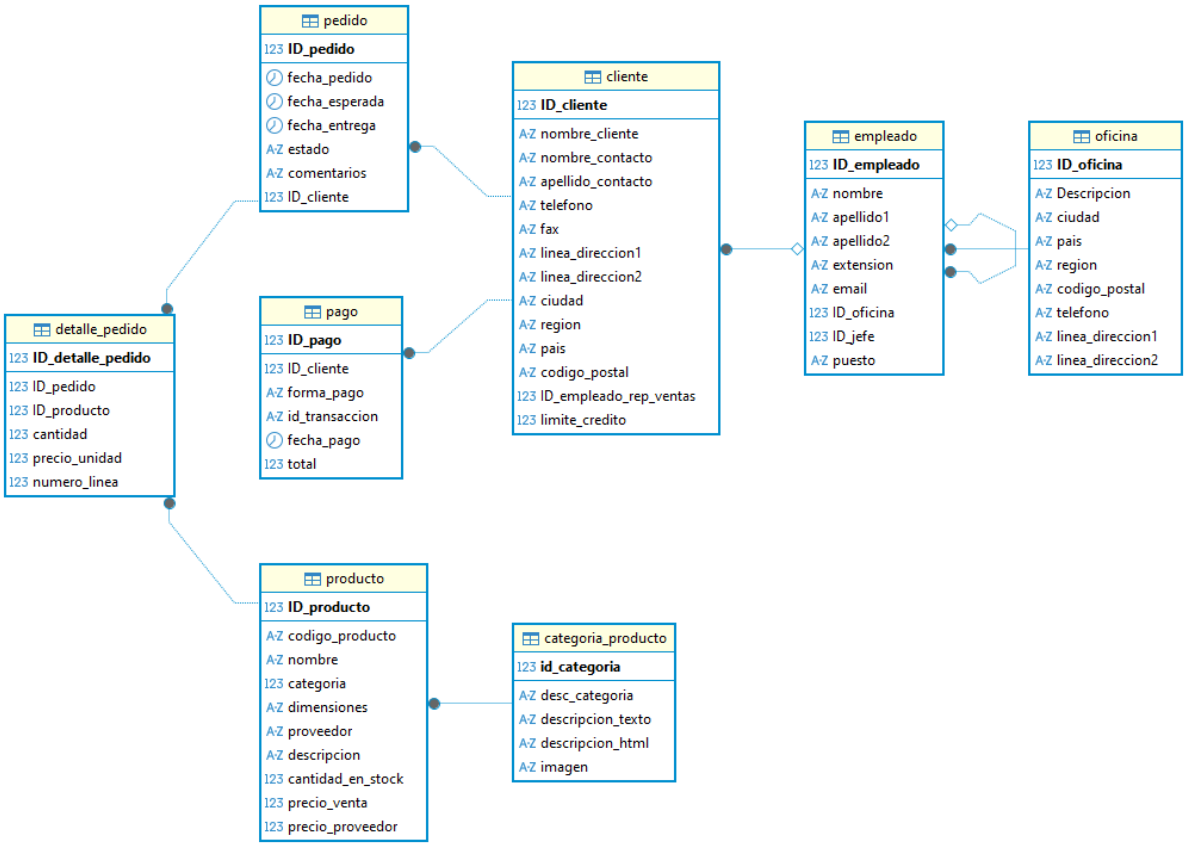
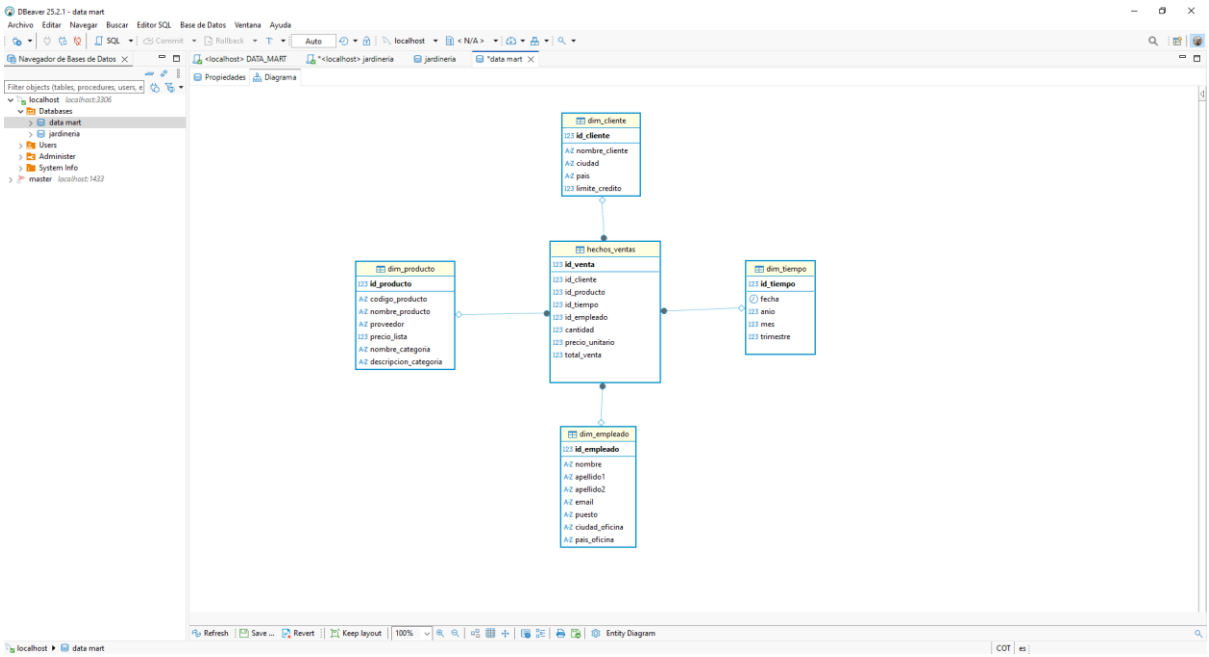


Diagrama del modelo estrella diseñado en el Data Mart



Script SQL utilizado para la creación de las tablas.

Se anexan en esta carpeta del trabajo los scripts SQL de Jardineria y Data Mart, creados en el programa **Dbeaver**

Bibliografía

-IU DIGITAL DE ANTIOQUIA

Modulo 2

Diseños de un Data Warehouse

https://iudigital.instructure.com/courses/25656/pages/unidad-2-diseno-de-un-data-warehouse-2?module_item_id=1657758

-Kimball, R. & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling.

-Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). Fundamentals of Database Systems.

Chandoo. (2024). *Learn Data Modelling & Star Schema for Power BI in 20 minutes* [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=4ePNrdxWtY0

- OpenAI. (2026). *ChatGPT (modelo GPT-5.3)* [Modelo de lenguaje].

-Google. (2026). *Gemini* [Modelo de inteligencia artificial].